

Victoria Castor Villegas

✉ victoria.castor-villegas@univ-rouen.fr | 📍 Rouen, France | [in linkedin.com/in/vcastor](https://www.linkedin.com/in/vcastor)
🐙 github.com/vcastor | 🌐 vcastor.com

EDUCACIÓN

Doctorado en Química

Universidad de Ruán Normandía

Oct 2022 – Oct 2025

Ruán, Francia

- Tesis: *Reactividad química en solución desde un enfoque híbrido de DFT conceptual y QTAIM*

Master en Química Teórica y Modelización Computacional

Universidad Autónoma de Madrid

Sep 2020 – Jul 2022

Madrid, España

- Tesis: *Enlaces de hidrógeno en clústeres de agua desde una perspectiva ELF*

Licenciatura en Química

Universidad Nacional Autónoma de México

Ago 2016 – Jul 2020

Ciudad de México, México

- Tesis: *Estudios topológicos de la densidad electrónica en clústeres de agua*

EXPERIENCIA

Postdoctorado

Universidad de Ruán Normandía

Dic 2025 – Presente

Ruán, Francia

- Investigación: *Modelización cuántica de RMN y reactividad a partir de dinámica molecular y análisis topológico*

HABILIDADES

Química Computacional : Amsterdam Modeling Suite (ADF, BAND, DFTB), Gaussian, AIMAll, Orca, LAMMPS

Programación y Software : UNIX/Linux, Git/Subversion, Fortran, $\LaTeX$, Python (sklearn & tensorflow), SQL, C, C++, Perl, Cobol, Julia, JavaScript, WebAssembly

Visualización y Gráficos : Inkscape, GIMP, Tcl/Tk, Manim

Otros : Astrofísica, Primeros Auxilios

IDIOMAS

Español : C2 **Inglés** : C2 **Francés** : B2 **Alemán** : A2 **Chino** : HSK 1 **Hebreo** : נ

PUBLICACIONES

Publicados

- V. Castor-Villegas**, José Manuel Guevara-Vela, Wilmer E. Vallejo Narváez, Ángel Martín Pendás, Tomás Rocha-Rinza, and Alberto Fernández-Alarcón. On the strength of hydrogen bonding within water clusters on the coordination limit. *Journal of Computational Chemistry* 42, 2020.
- V. Castor-Villegas**, Vincent Tognetti, and Laurent Joubert. On the prediction by density functional theory of entropies in solution within implicit solvation models. *Journal of Molecular Modeling* 31(1), 2024.

En preparación

- T. Potez, **V. Castor-Villegas**, M. Hedouin, F. M. Perna, J. Maddaluno, M. Durandetti, V. Capriati, V. Tognetti, and H. Oulyadi. NMR and molecular dynamics reveal an unexpected hydrogen bond lattice structuring the reline DES network.
- V. Castor-Villegas**, Vincent Tognetti, and Laurent Joubert. On the prediction of Mayr's nitrogen nucleophilicity parameter by a mixed conceptual density functional theory and atoms-in-molecules approach.
- V. Castor-Villegas**, Vincent Tognetti, and Laurent Joubert. A new implementation of QTAIM topology in AMS (ADF, BAND, DFTB).
- K. Zator, X. Wang, **V. Castor-Villegas**, and Julia Contreras-García. Neural networks for IQA-ELF energy calculations in water clusters.